

Maestría en Ciencia de Datos

Departamento de Matemática y Ciencias

Plan de Trabajo final

Javier Cordeiro

2025

Director: -



Resumen

Agradecimientos

Índice general

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1. Objetivo

El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo de programación lineal para verificar la efectividad del algoritmo de "batching" utilizando actualmente en la empresa Shiphero. El alcance del trabajo no va ser reemplazar al algoritmo, sino verificar las diferencias y encontrar puntos de mejora.

1.2. Situación actual

Shiphero desarrolla un software para la gestión de depósitos, que incluye funciones como la gestión de stock, el armado de pedidos y el despacho de mercadería.

El caso en el que se va a enfocar en el trabajo es el de batching y routing. Batching se denomina al proceso en el cual un operario del deposito debe buscar los productos para armar un grupo de pedidos, en este caso 25. Lo productos están almacenados en estanterías, de manera relativamente aleatoria y el objetivo es de los pedidos pendientes encontrar los 25 que estén más cercanos entre si para lograr reducir el tiempo de trabajo. Ésta tarea es clave ya que se estima que el las tareas de recolección de órdenes pueden ser del order del 50 % al 70 % de los costos de operación del depósito.

1.3. Algoritmo actual

El algoritmo que resuelve el batching se ejecuta cada vez que un operario solicita una acción de batching y determina las 25 ordenes más cercanas entre si entre todos las órdenes pendientes en ese momento.

1. Introducción

Algorithm 1 Algoritmo de Batching

```
1: Cargar todas las ordenes pendientes con sus respectivos items y coordenadas
   en el depósito
2: for EACH order_id en orders_to_process do
3:   Filtrar las ordenes = order_id
4:   Ordenar por bay
5:   Calcular la cantidad de bays
6:   if bays  $\leq 5$  then
7:     path  $\leftarrow$  coordenadas de todos las bays
8:   else
9:     Simplifico el recorrido calculando 5 puntos claves: Inicio, primer cuarto,
       mitad tercer cuarto y final.
10:    qr_ix  $\leftarrow$  Indice del cuartil
11:    mid_ix  $\leftarrow$  Indice de la mitad
12:    path  $\leftarrow [0, qr\_ix, mid\_ix, 2 \times qr\_ix, n\_bays - 1]$ 
13:   end if
14:   orders_path.APPEND([order_id, path])
15: end for
16: Cálculo de la distancia de Hausdorff
17: n_ordenes  $\leftarrow size(orders\_path)$ 
18: matriz_dist_ordenes  $\leftarrow n\_ordenes \times matriz\_n\_ordenes$ 
19: for i = 0 to n_ordenes - 1 do
20:   path_A  $\leftarrow orders\_path[i][1]$ 
21:   for j = 0 to n_ordenes - 1 do
22:     path_B  $\leftarrow orders\_path[j][1]$ 
23:     dist_AB  $\leftarrow Hausdorff(path\_A, path\_B)$ 
24:     dist_BA  $\leftarrow Hausdorff(path\_B, path\_A)$ 
25:     Distancia simétrica de Hausdorff
26:     dist_final  $\leftarrow max(dist\_AB, dist\_BA)$ 
27:     matriz_dist_ordenes[i][j]  $\leftarrow dist\_final$ 
28:     matriz_dist_ordenes[j][i]  $\leftarrow dist\_final$ 
29:   end for
30: end for
31: Generación de batches greedy
32: batches  $\leftarrow$  lista vacía
33: n_batches  $\leftarrow floor(n\_ordenes/ORDENES\_POR\_BATCH)$ 
34: for k  $\leftarrow 1$  to n_batches do
35:   Encontrar la orden semilla con los mejores vecinos más cercanos
36:   distancias_ordenadas  $\leftarrow$  Ordeno cada fila de orders_distance_matrix
37:   Obtengo la matriz de distancias total para cada una de las órdenes más
       cercanas
38:   dist_ordenes_cercanas  $\leftarrow$  Primera columna de ordenes_per_batch_i de distancias_ordenadas
39:
40: end for
```

CAPÍTULO 2

Marco teórico

Cita Tarczyński, 2023.

Bibliografía

Tarczyński, G. (2023). Linear programming models for optimal workload and batching in pick-and-pass warehousing systems. *Operations Research and Decisions*, 33(3). <https://doi.org/10.37190/ord230309>